



3



4



600 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatcs; 09/04/2026

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مدخل إلى OOP

عملي مشترك



برمجة ا

## الباني constructor

- هو المسؤول عن إنشاء غرض جديد من نوع الصف، وفي لغة java هناك بناء افتراضي لكل صف إذا لم نقم بتعريف بناء constructor
- يمكن تعريف أكثر من constructor باتباع مسألة ال overloading (التحميل الزائد)
- يستخدم البناء عادة لإعطاء قيم ابتدائية لخصائص الغرض عند انشائه
- إن البناء يكون باسم الصف عند تعريفه داخل ال class ويجب أن يكون public في حال أردنا الوصول إليه من خارج ال class

## الكلمة this

- إن المصطلح this يستخدم لتمثيل الغرض المحلي أما عندما لا نضع this مع المتحول فإننا نقصد الباراميترات وليس ال Instance variables

## Set & get functions

- تستخدم ال get للحصول على قيمة إحدى خصائص الغرض المنشأ
- تستخدم ال set للتعديل على قيمة إحدى خصائص الغرض المنشأ
- نحن نستخدم ال set وال get بشكل أساسي لتحقيق مبدأ التغليف Encapsulation وذلك عن طريق تعريف الخصائص بوضع private قبلها ثم نعين لكل منهما set و get حسب الحاجة

- عرّف class باسم car, وضع المواصفات الآتية id, color, type, speed
- تحقيق مبدأ التغليف (كل المواصفات private مع إضافة set, get لكل مواصفة)
- تعريف بانّي يحوي كل المواصفات، تعريف طريقة لزيادة السرعة
- تعريف طريقة لخفض السرعة، تعريف طريقة للإيقاف السيارة
- استدعاء الصف car بال main

```
#1 public class Car {
#2     private int speed;
#3     private String type;
#4     private String color;
#5     private String id;

    public Car(int speed, String type, String color, String id) {
        this.speed = speed;
        this.type = type;
        this.color = color;
        this.id = id;
    }

    public void setSpeed(int speed) {
        this.speed = speed;
    }
    public int getSpeed() {
        return speed;
    }

    public void setType(String type) {
        this.type = type;
    }
    public String getType() {
        return type;
    }

    public void setColor(String color) {
        this.color = color;
    }
    public String getColor() {
        return color;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }
    public String getId() {
        return id;
    }

    public void increaseSpeed(int amount) {
        this.speed += amount;
        System.out.println("Speed was increased by: " + amount);
        System.out.println("Current speed is: " + this.speed);
    }
}
```



```

#6 public void decreaseSpeed(int amount) {
    if (this.speed - amount >= 0) {
        this.speed -= amount;
        System.out.println("Speed was decreased by: " + amount);
        System.out.println("Current speed is: " + this.speed);
    } else {
        this.speed = 0;
        System.out.println("The car stopped");
    }
}

#7 public void stop() {
    this.speed = 0;
    System.out.println("The car came to a complete stop.");
}

#8 public void displayInfo() {
    System.out.println("ID: " + id + " Genre: " + type + " Color: " + color + "
Speed: " + speed);
}

import java.util.Scanner;
#9 public class Main {
    public static void main(String[] args) {
#10 Car myCar = new Car(80,"Sedan", "Red", "101");
        System.out.println("Car details");
#11 myCar.displayInfo();

        System.out.println("Start of operations");
#12 myCar.increaseSpeed(20);
        myCar.decreaseSpeed(30);
        myCar.stop();

        System.out.println("Final status");
#13 myCar.displayInfo();
    }
}

```

### رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 1# تعريف كلاس عام باسم Car لتمثيل كائن السيارة وخصائصها
- 2# تعريف متغيرات خفية (private) لتمثيل خصائص السيارة: السرعة، النوع، اللون، والرقم المعرف لضمان تحقيق مبدأ تغليف البيانات (Encapsulation)
- 3# بناء دالة البناء (Constructor) لتهيئة قيم خصائص السيارة الأربعة عند إنشاء كائن جديد منها
- 4# دوال التعديل وال جلب (Setters & Getters) لكل متغير لتتيح التحكم بالخصائص وقراءتها بشكل آمن من خارج الكلاس
- 5# دالة لزيادة سرعة السيارة بقيمة محددة، ثم طباعة السرعة الحالية بعد الزيادة

- #6. دالة لإنقاص سرعة السيارة مع فحص شرطي: إذا كان الإنقاص يجعل السرعة تحت الصفر يتم تصفيرها وإعلان توقف السيارة، وإلا تُنقص السرعة طبيعياً
- #7. دالة لجعل سرعة السيارة صفراً مباشرة وطباعة رسالة تفيد بالتوقف التام.
- #8. دالة مخصصة لطباعة كافة تفاصيل السيارة الحالية (الرقم، النوع، اللون، والسرعة) في سطر واحد
- #9. تعريف الكلاس الأساسي Main الذي يحتوي على نقطة تشغيل البرنامج
- #10. إنشاء كائن جديد من كلاس السيارة باسم myCar وتمير قيم أولية له (سرعة 80، نوع Sedan، لون أحمر، معرف 101)
- #11. استدعاء دالة عرض البيانات displayInfo لإظهار حالة السيارة الابتدائية للمستخدم
- #12. إجراء عمليات متتالية على السيارة: زيادة السرعة بمقدار 20، ثم إنقاصها بمقدار 30، ثم إيقافها تماماً عبر دالة stop.
- #13. استدعاء دالة عرض البيانات مجدداً لطباعة الحالة النهائية للسيارة بعد إجراء كل العمليات السابقة

```
While(alive) {  
    KeepCoding()  
}
```

